

双摄像头视线指向目标选择系统

基于MediaPipe + YOLOv8 + Kalman滤波的无接触式人机交互系统

汇报人: 张英鹏 班级: 人工智能2302 日期: 2024年6月

项目概述

摘要: 本项目设计并实现了一套基于计算机视觉的无接触式人机交互系统。用户通过指尖指向目标物体，系统利用YOLOv8进行实时目标检测，结合MediaPipe手部关键点检测计算指向方向，通过角度得分筛选候选目标。指尖在目标区域停留数秒后触发确认弹窗，用户通过点头/摇头进行确认或取消，确认后系统对目标进行持续跟踪，摇头即可释放锁定。系统核心由有限状态机驱动，融合了Kalman滤波平滑跟踪、指数衰减停留计时器、Pose骨架头部姿态识别等多项技术。

核心功能

手部关键点检测

基于MediaPipe Hands，实时检测21个手部关键点坐标，支持双手同时检测。置信度阈值0.5

MediaPipe 21 landmarks

指尖指向识别

基于凸包分析与贝塞尔曲线平滑，计算食指方向向量，结合YOLO检测框进行目标选择

Convexity Defects Sizer Smooth

YOLOv8目标检测

采用Ultralytics YOLOv8n模型，在640x640分辨率下实时检测场景中的物体，置信度阈值0.35

YOLOv8 Ultralytics

停留确认机制

基于指数衰减的停留计时器，支持短暂离开容忍(0.3s)后重置幅度，避免微小抖动导致的误触发

Exponential Decay Tolerance Window

头部姿态控制

基于MediaPipe Pose骨架，利用左右侧与鼻尖三点计算Pitch/Yaw，实现点头确认/摇头取消

Pose Estimation Pitch/Yaw

Kalman滤波跟踪

对选定目标进行2D位置点和4D边界框的双通道Kalman滤波，实现平滑跟踪和失败重捕

Kalman Filter Smooth Tracking

MediaPipe手部关键点检测

系统采用**MediaPipe Hands**框架进行手部关键点检测。MediaPipe Hands是一个基于机器学习的单手21个3D关键点检测器，采用两阶段流水线：首先通过手掌检测器定位手部区域，再通过关键点回归模型输出21个手部关键点坐标。

在本系统中，MediaPipe Hands的配置参数为：最大检测手数设为2(支持双手操作)，检测置信度阈值0.5，跟踪置信度阈值0.5。同时系统支持向后兼容MediaPipe Tasks API，当检测到新版MediaPipe时自动切换至PoseLandmarker接口，保证了跨版本兼容性。

关键点标注

MediaPipe Hands定义的21个关键点中，本系统特别关注以下关键点组合用于手势判定：

```
WRIST      = 0  (手腕)
THUMB_TIP  = 4  (拇指尖)
INDEX_TIP   = 8  (食指尖)
MIDDLE_TIP  = 12 (中指尖)
RING_TIP    = 16 (无名指尖)
PINKY_TIP   = 20 (小指尖)
```

指尖指向算法

凸包分析(Convexity Defects)

本系统在MediaPipe原始手部关键点的基础上，进一步通过**凸包分析(Convexity Defects)**对指尖位置进行精确定位。算法流程如下：

```
1. 从2D手部轮廓点集中提取凸包(Convex Hull)
2. 计算凸包与原始轮廓点集的凸性缺陷(Convexity Defects)
3. 凸性缺陷的最小值即为指尖候选位置
4. 基于角度筛选：缺陷角度超过平均角度50%的保留为有效指尖
```

贝塞尔曲线平滑方向向量

在贝塞尔平滑算法上，本系统采用了**基于自适应采样的二次贝塞尔曲线平滑**方法：对凸包采样点进行步进式最大偏差采样(Step=70px, D=7px)，然后对每三个连续点拟合二次贝塞尔曲线，生成平滑的指尖方向向量。该方法相较于直接使用原始轮廓点，具有以下优势：

- 抗噪性强：有效抑制抖动影响
- 方向稳定：确保指向方向的连贯性
- 计算高效：仅需O(n)复杂度

目标选择算法

系统采用**基于角度与距离的综合得分算法(choose_target_2d)**筛选指尖指向的物体。该算法在经典射线投射(ray-casting)方法的基础上，加入了对物体尺寸和指尖垂直偏移的归一化处理：

```
1. 计算从指尖到物体中心的向量方向: dv = tip - base
2. 对每个YOLO检测到的物体:
  a. 计算物体中心相对指尖的方向向量: vec = center - tip
  b. 计算dv与vec的夹角theta = acos(dot(dv, vec))
  c. 距离分数: dist_score = 1 / (1 + dist) (距离越小得分越高)
  d. 计算垂直偏移得分: perp = |vec x dv|
3. 得分公式:
  score = max(0, cos(theta)) * max(0, 1 - perp / (diag * dist_coeff))
  - cos(theta): 角度匹配得分(0-1)
  - 垂直偏移归一化: 偏移越小得分越高
4. 选择得分最高的物体作为目标
```

本算法在传统射线检测(ray-casting)的基础上，创新性地引入了**物体尺寸归一化因子**：使用物体对角线长度来归一化垂直偏移，使得大物体和小物体在选择时具有公平性。

停留确认机制

停留确认机制是本系统的核心交互逻辑。指尖指向目标后，需要在目标区域停留超过设定阈值(默认1.5秒)才能触发确认弹窗。为应对实际使用中的手部抖动和短暂偏移问题，本系统设计了**带指数衰减和容忍窗口的停留计时器(TargetDwellTracker)**：

算法特点

```
1. 停留计数(Dwell Count):
  - 目标在区域时: 每帧计数 +1
  - 目标离开区域 < 容忍时间(0.3s): 计数不变(容忍窗口)
  - 目标离开区域 > 容忍时间: 计数按指数衰减(rate=0.5/帧)
  - 计数衰减至最低保持阈值(30%)以下: 彻底清零

2. 确认重置(Confirm Reset):
  - 停留计数达到阈值(1.5s + 30fps = 45帧)后触发
  - 在目标位置清除颜色循环, 进入准备计时旋转
  - 超时(5s)自动取消, 释放锁定回到IDLE
```

优势

传统的阈值计数方法在指尖短暂离开目标区域时会立即清零，导致用户需要反复定位。本算法通过容忍窗口和指数衰减的组合，显著提升了系统的可用性和鲁棒性，尤其在手部轻微抖动时表现优异。

头部姿态控制

基于Pose骨架的Pitch/Yaw估计

头部姿态识别采用**MediaPipe PoseLandmarker**获取人体33个姿态关键点，利用鼻尖(O)、左肩(11)、右肩(12)三个关键点计算头部Pitch(俯仰)和Yaw(偏航)角度：

```
1. 计算面部中点: shoulder_center = (L_shoulder + R_shoulder) / 2
2. 计算颈部向量: neck = nose - shoulder_center
3. 分解颈部向量:
  - 沿面部方向的分量 = lateral_component
  - 垂直于面部方向的分量 = forward_component
4. Pitch(俯仰角):
  - angle_from_up: 颈部向量与垂直方向的夹角
  - ratio_pitch: 基于颈长/肩宽比偏差校正的角度
  - 最终pitch = max(angle_from_up, ratio_pitch)
5. Yaw(偏航角):
  - yaw = atan2(lateral_component, forward_component)
```

自动标定机制

系统在上电后自动进行5帧的标定，记录用户自然姿态下的**颈长/肩宽比(neck_shoulder_ratio)**作为参考基准。该标定值采用指数移动平均(EMA)进行平滑更新，alpha=0.3，使得标定结果对单帧噪声具有鲁棒性。

点头/摇头判定

```
- 点头: pitch > 18度(低头) 后 pitch < 8度(抬头) => 完成一次点头
- 摇头: yaw < -12度(左摇) 后 yaw > 12度(右摇) => 完成一次摇头
```

YOLOv8目标检测

系统采用Ultralytics YOLOv8n(Nano版本)作为目标检测引擎。YOLOv8是You Only Look Once系列的最新迭代，采用Anchor-Free设计理念，将目标检测建模为回归问题：

```
- 输入尺寸: 640x640
- 置信度阈值: 0.35
- 模型类型: yolov8n.pt (约6MB, 适合实时场景)
- 推理后端: PyTorch (可选CUDA GPU加速)
```

YOLOv8采用C2模块替代了YOLOv5中的C3模块，引入了更丰富的梯度流信息，在保持轻量化的同时提升了检测精度。系统仅保留边界框坐标、置信度和类别标签三个输出字段，用于后续的目标选择与跟踪。

Kalman滤波跟踪

当用户通过点头确认选中目标后，系统进入跟踪(Tracking)阶段。为实现平滑的跟踪效果并应对短暂遮挡，本系统设计了**双通道Kalman滤波器(KalmanTracker + TargetTracker)**：

双通道设计

```
通道1 - 2D点跟踪器:
- 状态: (x, y, vx, vy) 二维位置+速度
- 过程噪声: 0.05
- 测量噪声: 2.0

通道2 - 4D边界框跟踪器:
- 状态: (x1, y1, x2, y2) 边界框四维
- 过程噪声: 0.02
- 测量噪声: 5.0
```

跟踪闭环

```
1. 正常跟踪: 持续跟踪目标, 更新Kalman状态并显示实时位置
2. 目标丢失: 目标点消失, 记录最后已知位置
3. 重捕机制: 基于最后位置 and 边界框尺寸动态扩大搜索半径
4. 重新捕获: 物体重新出现时, 目标成功跟踪恢复
```

状态机设计

系统的整个交互流程由**五状态有限状态机(Finite State Machine)**驱动。状态定义在utils.py的SystemState枚举类中：

```
IDLE (空闲)  --> DWELL_WAIT (停留等待)  --> CONFIRMING (确认过程)  --> TRACKING (持续跟踪)  --> UNLOCKING (解锁过程)
```

状态迁移规则

IDLE → DWELL_WAIT: 指尖指向某一YOLO检测到的物体，停留计时器开始累加

DWELL_WAIT → CONFIRMING: 停留计数达到阈值(1.5s)，在目标位置弹出黄色确认圆环

CONFIRMING → TRACKING: 用户点头确认，系统锁定目标并进入连续跟踪

CONFIRMING → IDLE: 用户摇头取消，或超时(5s)自动取消，回到空闲

TRACKING → UNLOCKING: 用户摇头，触发解锁流程

UNLOCKING → IDLE: 清理所有跟踪状态、计时器、Kalman状态，回到空闲

效果展示

系统界面布局

```
-----+-----+-----+
| 面部摄像头画面 (F) | 背景摄像头画面 (A) |  |
|-----|-----|-----|
| Face: neutral      | State: DWELL_WAIT |  |
| Nod: Shake@       | Dwell: [===== 45s] |  |
| Pitch: 35.2 Yaw: 3.1 | Hand Landmarks drawn |  |
| Pose skeleton overlay | YOLO detection boxes |  |
|-----|-----|-----|
|                     | Target: person      |  |
|-----+-----+-----+
```

交互流程演示

步骤1: 面向摄像头，手部指向目标物体区域。系统实时显示手部21个关键点和YOLO检测框。

步骤2: 指尖对准目标物体，状态由IDLE切换为DWELL_WAIT，停留进度条开始增长(百分比显示)。

步骤3: 进度条达到100%时触发确认弹窗，在指尖位置绘制黄色圆环进度条，显示"Nod=OK Shake=Cancel"提示。

步骤4-A(确认): 用户点头(Nod)确认，状态切换为TRACKING，目标框变为红色并进行持续跟踪。

步骤4-B(取消): 用户摇头(Shake)取消，系统回到IDLE空闲状态。

步骤5(解锁): 在TRACKING状态下摇头，目标解锁，系统回到IDLE。

计算机视觉课程设计汇报：双摄像头视线指向目标选择系统

汇报人: 张英鹏 | 班级: 人工智能2302

2024年6月